

◆ BUSINESS REPORT ◆

超市销售数据商务报告

主讲人：邹宇恒(第60组)

时间：2025年6月15日

目录

CONTENTS

01 / 引言

02 / 核心图表分析与商业建议

03 / 简单建模预测未来
销售情况



01

PART

引言



01

引言

	发票编码	分店	城市	客户类型	性别	产品线	单价	数量	税	总计	日期	时间	支付方式	销售成本	毛利率百分比	毛收入	评分
1	Invoice ID	Branch	City	Customer type	Gender	Product line	Unit price	Quantity	Tax 5%	Total	Date	Time	Payment	cogs	gross margin percentage	gross income	Rating
2	750-67-8428	A	Yangon	Member	Female	Health and beauty	74.69	7	26.1415	548.9715	1/5/2019	13:08	Ewallet	522.83	4.761904762	26.1415	9.1
3	226-31-3081	C	Naypyitaw	Normal	Female	Electronic accessories	15.28	5	3.82	80.22	3/8/2019	10:29	Cash	76.4	4.761904762	3.82	9.6
4	631-41-3108	A	Yangon	Normal	Male	Home and lifestyle	46.33	7	16.2155	340.5255	3/3/2019	13:23	Credit card	324.31	4.761904762	16.2155	7.4
5	123-19-1176	A	Yangon	Member	Male	Health and beauty	58.22	8	23.288	489.048	1/27/2019	20:33	Ewallet	465.76	4.761904762	23.288	8.4
6	373-73-7910	A	Yangon	Normal	Male	Sports and travel	86.31	7	30.2085	634.3785	2/8/2019	10:37	Ewallet	604.17	4.761904762	30.2085	5.3
7	699-14-3026	C	Naypyitaw	Normal	Male	Electronic accessories	85.39	7	29.8865	627.6165	3/25/2019	18:30	Ewallet	597.73	4.761904762	29.8865	4.1
8	355-53-5943	A	Yangon	Member	Female	Electronic accessories	68.84	6	20.652	433.692	2/25/2019	14:36	Ewallet	413.04	4.761904762	20.652	5.8
9	315-22-5665	C	Naypyitaw	Normal	Female	Home and lifestyle	73.56	10	36.78	772.38	2/24/2019	11:38	Ewallet	735.6	4.761904762	36.78	8
10	665-32-9167	A	Yangon	Member	Female	Health and beauty	36.26	2	3.626	76.146	1/10/2019	17:15	Credit card	72.52	4.761904762	3.626	7.2
11	692-92-5582	B	Mandalay	Member	Female	Food and beverages	54.84	3	8.226	172.746	2/20/2019	13:27	Credit card	164.52	4.761904762	8.226	5.9
12	351-62-0822	B	Mandalay	Member	Female	Fashion accessories	14.48	4	2.896	60.816	2/6/2019	18:07	Ewallet	57.92	4.761904762	2.896	4.5
13	529-56-3974	B	Mandalay	Member	Male	Electronic accessories	25.51	4	5.102	107.142	3/9/2019	17:03	Cash	102.04	4.761904762	5.102	6.8
14	365-64-0515	A	Yangon	Normal	Female	Electronic accessories	46.95	5	11.7375	246.4875	2/12/2019	10:25	Ewallet	234.75	4.761904762	11.7375	7.1
15	252-56-2699	A	Yangon	Normal	Male	Food and beverages	43.19	10	21.595	453.495	2/7/2019	16:48	Ewallet	431.9	4.761904762	21.595	8.2
16	829-34-3910	A	Yangon	Normal	Female	Health and beauty	71.38	10	35.69	749.49	3/29/2019	19:21	Cash	713.8	4.761904762	35.69	5.7
17	299-46-1805	B	Mandalay	Member	Female	Sports and travel	93.72	6	28.116	590.436	1/15/2019	16:19	Cash	562.32	4.761904762	28.116	4.5
18	656-95-9349	A	Yangon	Member	Female	Health and beauty	68.93	7	24.1255	506.6355	3/11/2019	11:03	Credit card	482.51	4.761904762	24.1255	4.6
19	765-26-6951	A	Yangon	Normal	Male	Sports and travel	72.61	6	21.783	457.443	1/1/2019	10:39	Credit card	435.66	4.761904762	21.783	6.9
20	329-62-1586	A	Yangon	Normal	Male	Food and beverages	54.67	3	8.2005	172.2105	1/21/2019	18:00	Credit card	164.01	4.761904762	8.2005	8.6
21	319-50-3348	B	Mandalay	Normal	Female	Home and lifestyle	40.3	2	4.03	84.63	3/11/2019	15:30	Ewallet	80.6	4.761904762	4.03	4.4
22	300-71-4605	C	Naypyitaw	Member	Male	Electronic accessories	86.04	5	21.51	451.71	2/25/2019	11:24	Ewallet	430.2	4.761904762	21.51	4.8
23	371-85-5789	B	Mandalay	Normal	Male	Health and beauty	87.98	3	13.197	277.137	3/5/2019	10:40	Ewallet	263.94	4.761904762	13.197	5.1
24	273-16-6619	B	Mandalay	Normal	Male	Home and lifestyle	33.2	2	3.32	69.72	3/15/2019	12:20	Credit card	66.4	4.761904762	3.32	4.4
25	636-48-8204	A	Yangon	Normal	Male	Electronic accessories	34.56	5	8.64	181.44	2/17/2019	11:15	Ewallet	172.8	4.761904762	8.64	9.9
26	549-59-1358	A	Yangon	Member	Male	Sports and travel	88.63	3	13.2945	279.1845	3/2/2019	17:36	Ewallet	265.89	4.761904762	13.2945	6
27	227-03-5010	A	Yangon	Member	Female	Home and lifestyle	52.59	8	21.036	441.756	3/22/2019	19:20	Credit card	420.72	4.761904762	21.036	8.5
28	649-29-6775	B	Mandalay	Normal	Male	Fashion accessories	33.52	1	1.676	35.196	2/8/2019	15:31	Cash	33.52	4.761904762	1.676	6.7
29	189-17-4241	A	Yangon	Normal	Female	Fashion accessories	87.67	2	8.767	184.107	3/10/2019	12:17	Credit card	175.34	4.761904762	8.767	7.7
30	145-94-9061	B	Mandalay	Normal	Female	Food and beverages	88.36	5	22.09	463.89	1/25/2019	19:48	Cash	441.8	4.761904762	22.09	9.6
31	848-62-7243	A	Yangon	Normal	Male	Health and beauty	24.89	9	11.2005	235.2105	3/15/2019	15:36	Cash	224.01	4.761904762	11.2005	7.4
32	871-79-8483	B	Mandalay	Normal	Male	Fashion accessories	94.13	5	23.5325	494.1825	2/25/2019	19:39	Credit card	470.65	4.761904762	23.5325	4.8
33	149-71-6266	B	Mandalay	Member	Male	Sports and travel	78.07	9	35.1315	737.7615	1/28/2019	12:43	Cash	702.63	4.761904762	35.1315	4.5



本报告基于超市销售数据集，通过统计分析和数据可视化，深入挖掘销售趋势、客户行为等，旨在为优化促销策略、提升运营效率提供数据支持。数据集涵盖交易细节、客户信息及财务指标，为多维度分析奠定基础。



02

PART

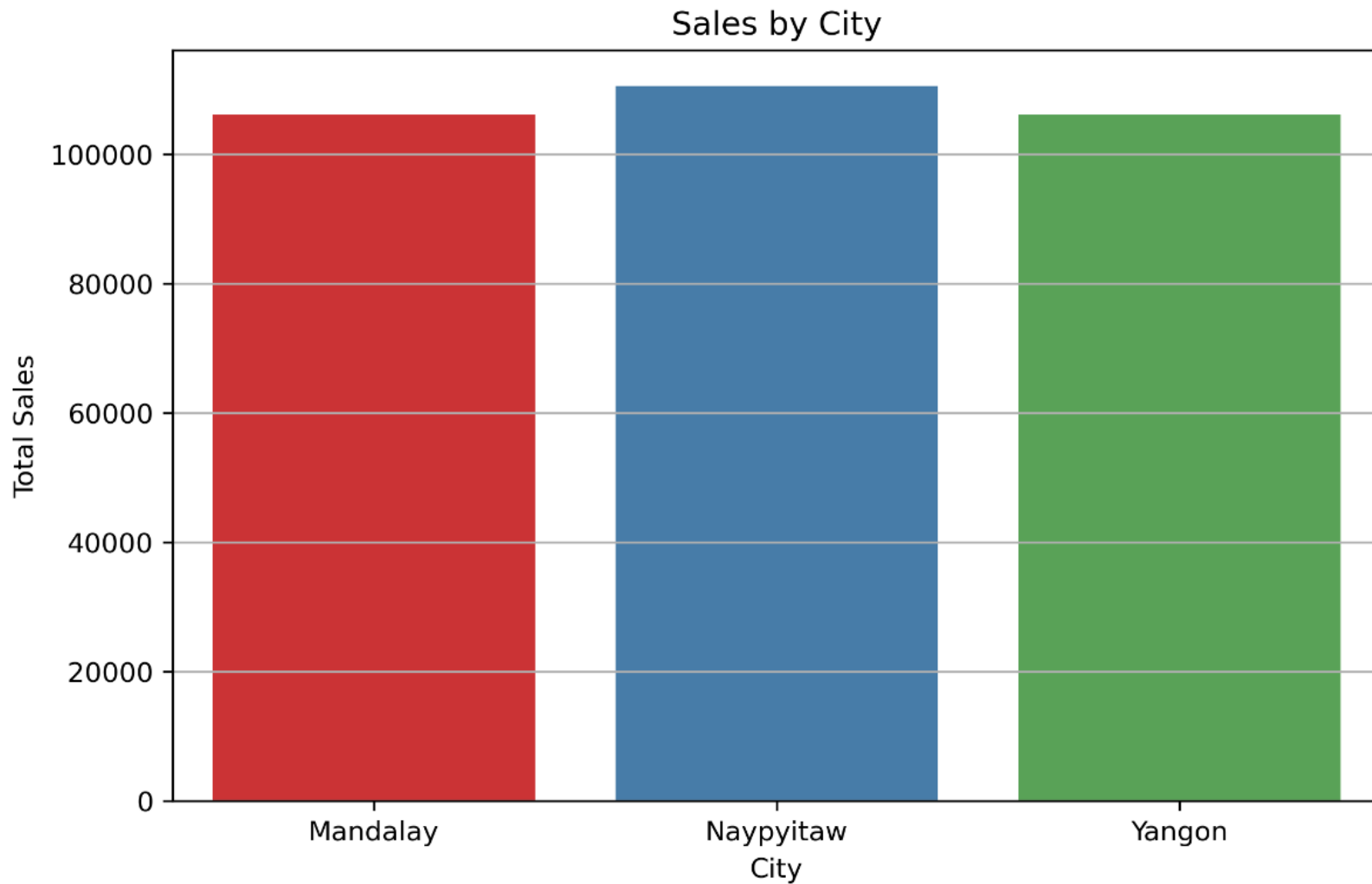
核心图表分析 与商业建议



城市销售额情况

Naypyitaw (内比都) 的销售额最高，是当前最具市场潜力的城市；

Mandalay (曼德勒)，**Yangon (仰光)** 次之，销售表现稳健；



核心图表分析与商业建议-每日销售趋势

促销活动的“精准适配”

- 误区：无差别促销（如全年大促）易导致“高峰更挤、低谷仍冷”。
- 优化：
 - 低谷期：主打“**低价引流**”（如满减、秒杀），吸引价格敏感型客户，拉升基础销量；
 - 高峰期：主打“**价值提升**”（如套餐捆绑、高端产品推荐），挖掘客户购买力上限。

异常波动的监测与应对

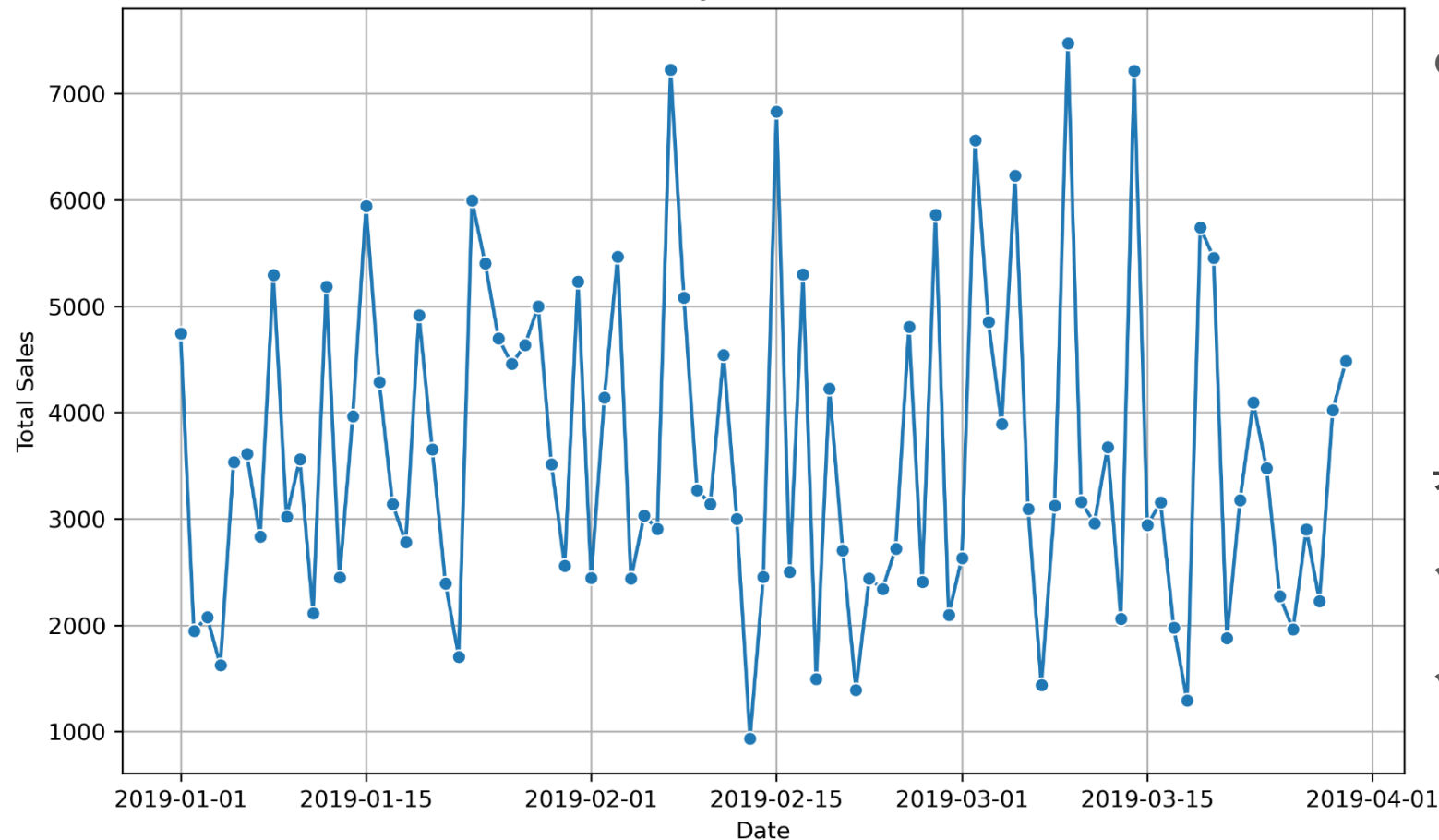
- ✓ 关注对象：图中极低值（如接近 1000 的点）、异常高峰（突然飙升）。
- ✓ 动作：

- ✓ 排查原因：

评价？

- ✓ 建立预案：针对常见风险（如天气预警、设备故障）制定**备用方案**（如线上应急促销、临时补货），减少损失。

Daily Sales Trend



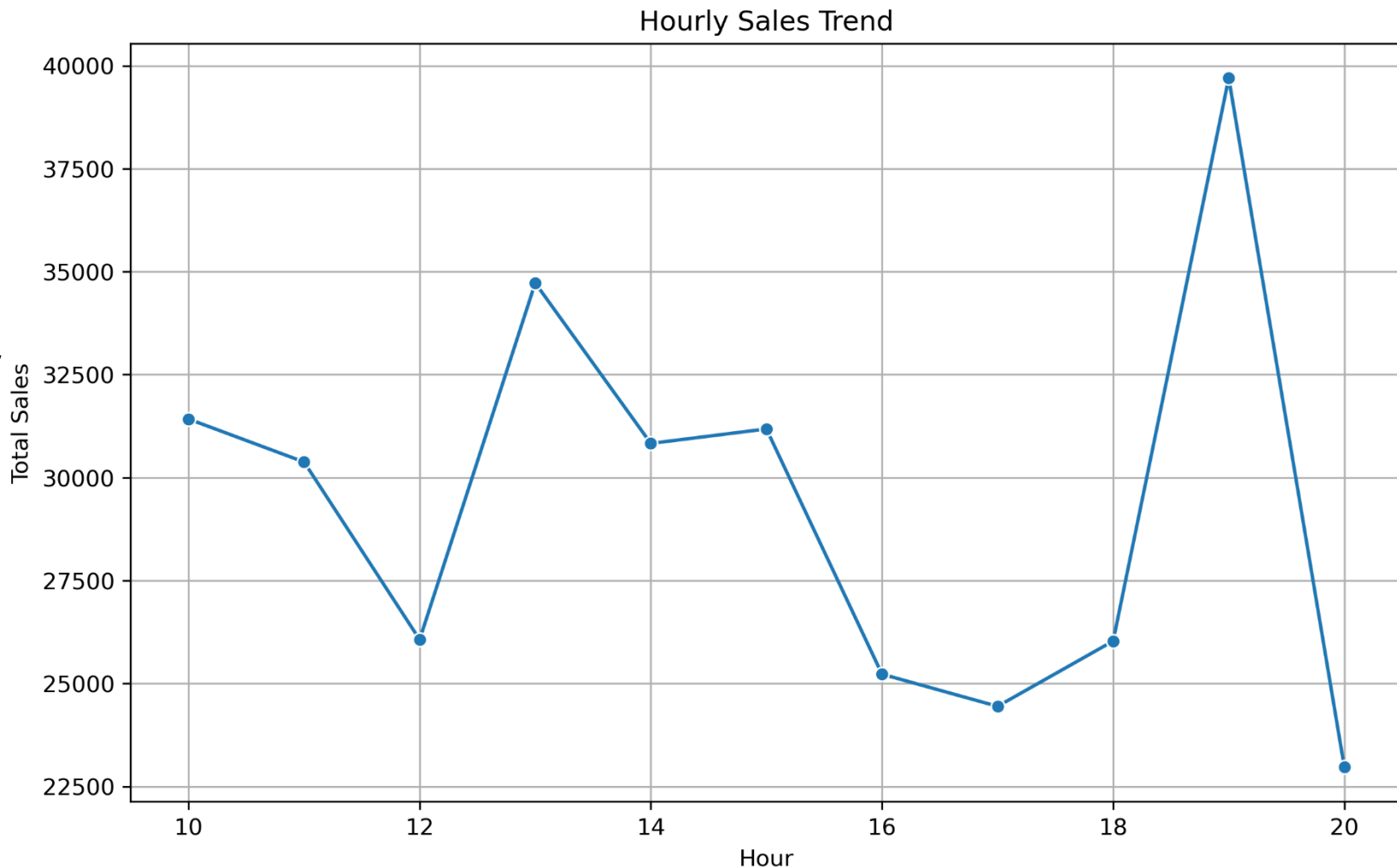
动态资源调配：匹配人力与库存

高峰时段（13:00、19:00）：

提前补充热门商品库存，避免缺货；
增加客服、配送人员排班，保障响应速度（如线上客服实时答疑，线下收银 / 导购增员）。

低谷时段（12:00、16:00–17:00）：

优化人力成本：安排员工轮休、培训，或调配至后台岗位（如库存整理、数据分析）。



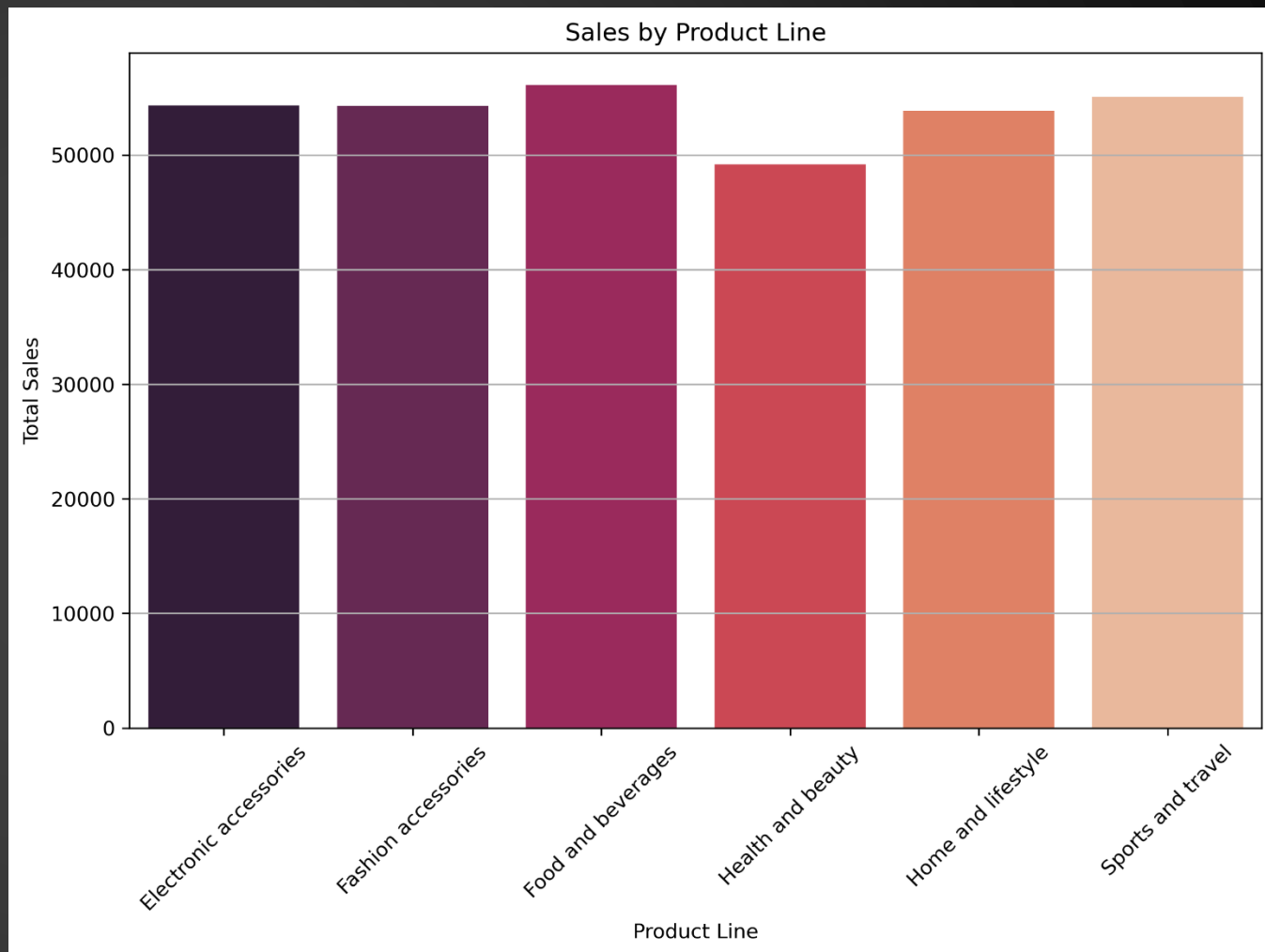
核心图表分析与商业建议-各产品线销售额对比图

销售梯队：

- **第一梯队：**食品饮料（Food and beverages）销售额最高，电子配件（Electronic accessories）、时尚配饰（Fashion accessories）紧随；
- **第二梯队：**运动旅行（Sports and travel）、家居生活（Home and lifestyle）；
- **第三梯队：**健康美容（Health and beauty）销售额最低。

商业暗示：

- 食品饮料可能是 **高频刚需**（如日常消费），电子 / 时尚配饰依赖 时尚度或功能需求；
- 健康美容、家居生活等品类 **需求未充分激活**（或选品、营销不足）。



核心图表分析与商业建议-各产品线销售额对比图

1. 头部品类（食品饮料、电子 / 时尚配饰）

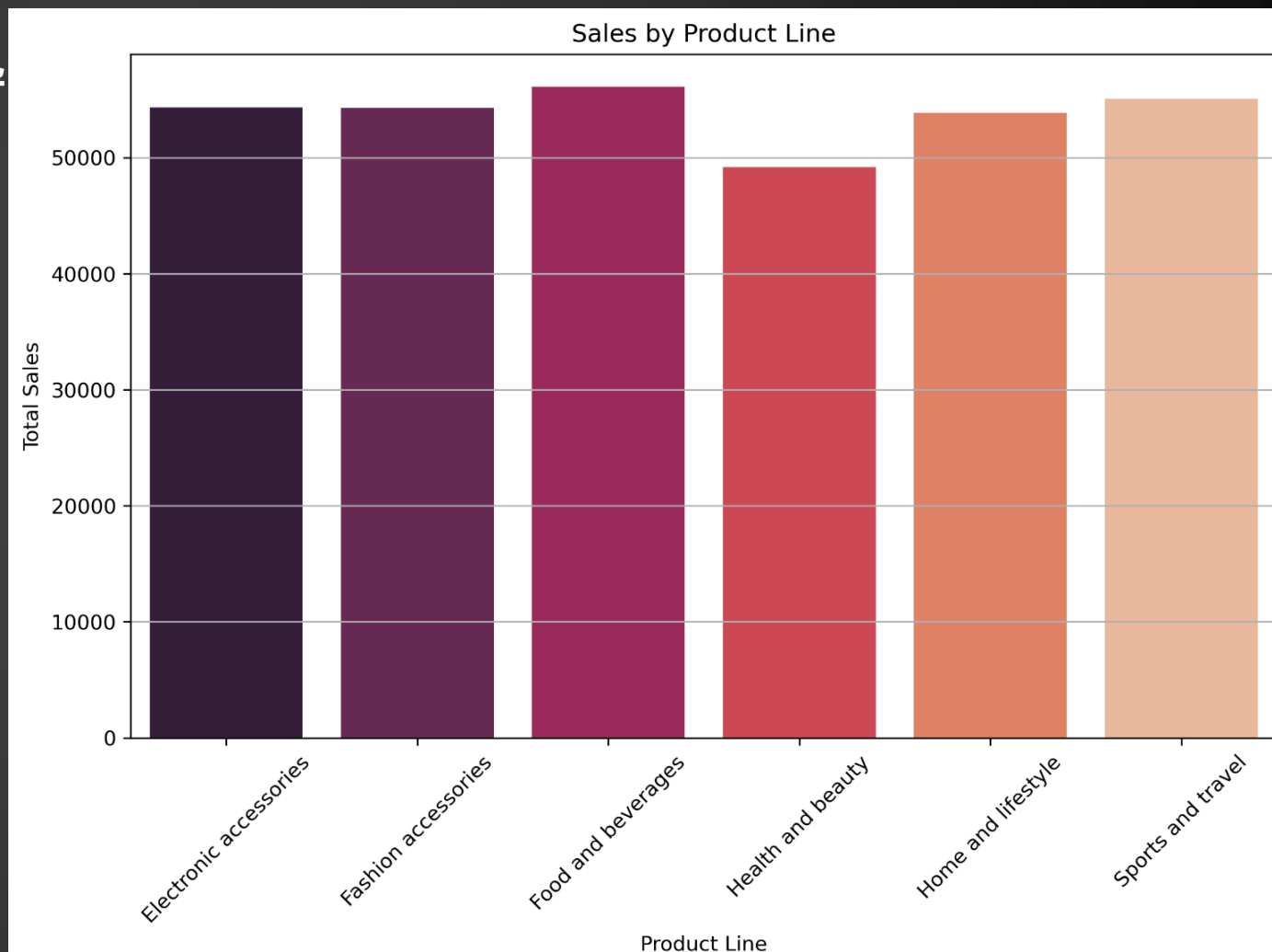
■ 巩固优势，挖掘溢价

- 策略核心：从“规模导向”转向“利润 + 粘性导向”。
- 食品饮料：
 - 供应链升级：与优质农场 / 工厂合作，打造“独家款”（如限定口味饮料），提升毛利。
- 电子 / 时尚配饰：
 - 个性化定制：提供“刻字服务”“配色自选”，满足年轻群体的独特需求。（港迪毕业玩偶个人化服务）

2. 腰部品类（运动旅行、家居生活）：

■ 场景化营销，激活沉睡需求

- 运动旅行：
 - 跨界联名：与旅行博主合作，设计 特别礼盒，借势引流。（播客“肥话连篇”+简单心理）
- 家居生活：
 - 体验式营销：在门店设置“家居场景体验区”（如极简卧室），让客户直观感受产品价值。（宜家）

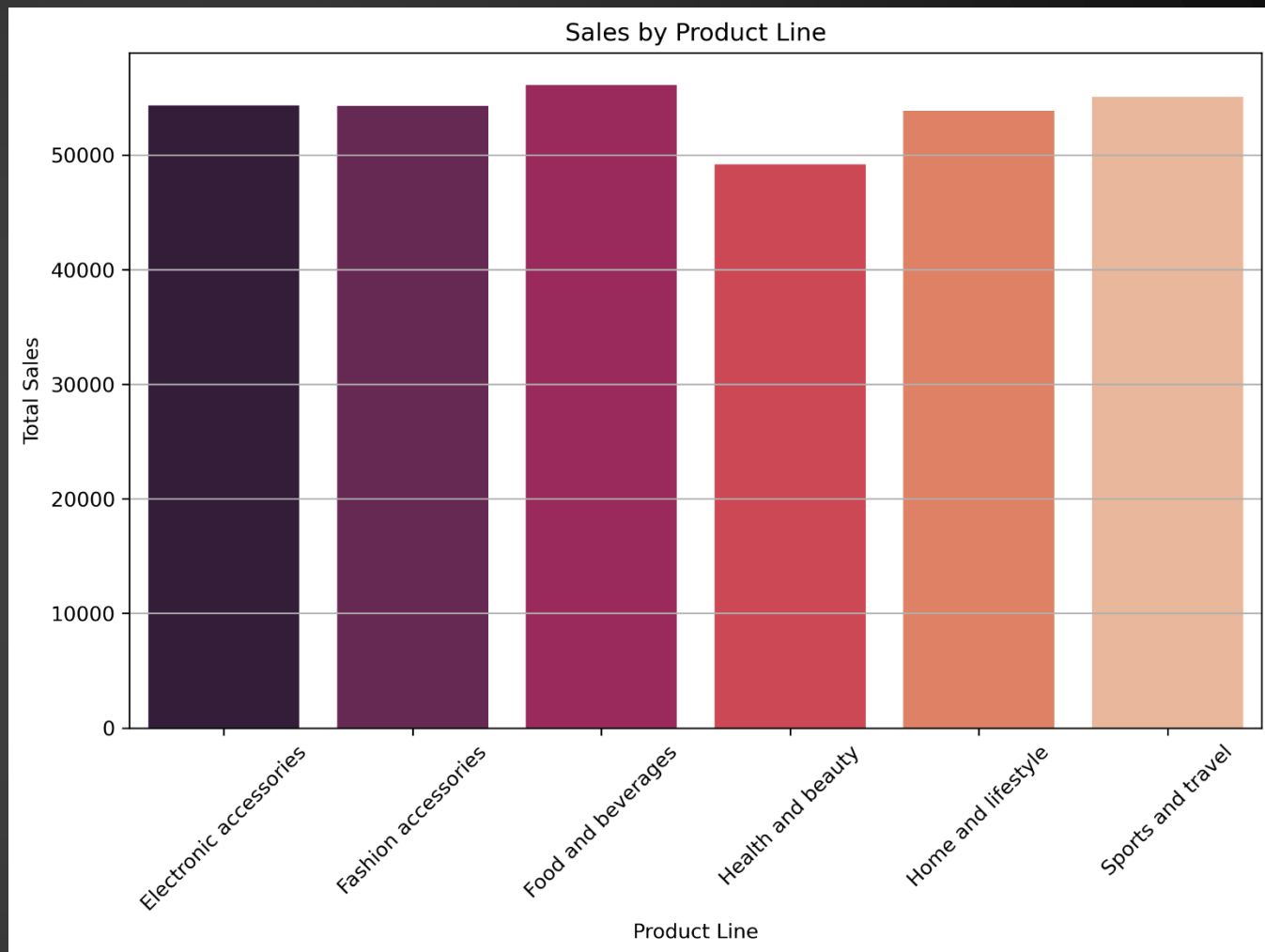


核心图表分析与商业建议-各产品线销售额对比图

3. 尾部品类（健康美容）：

◆破局三板斧——选品、体验

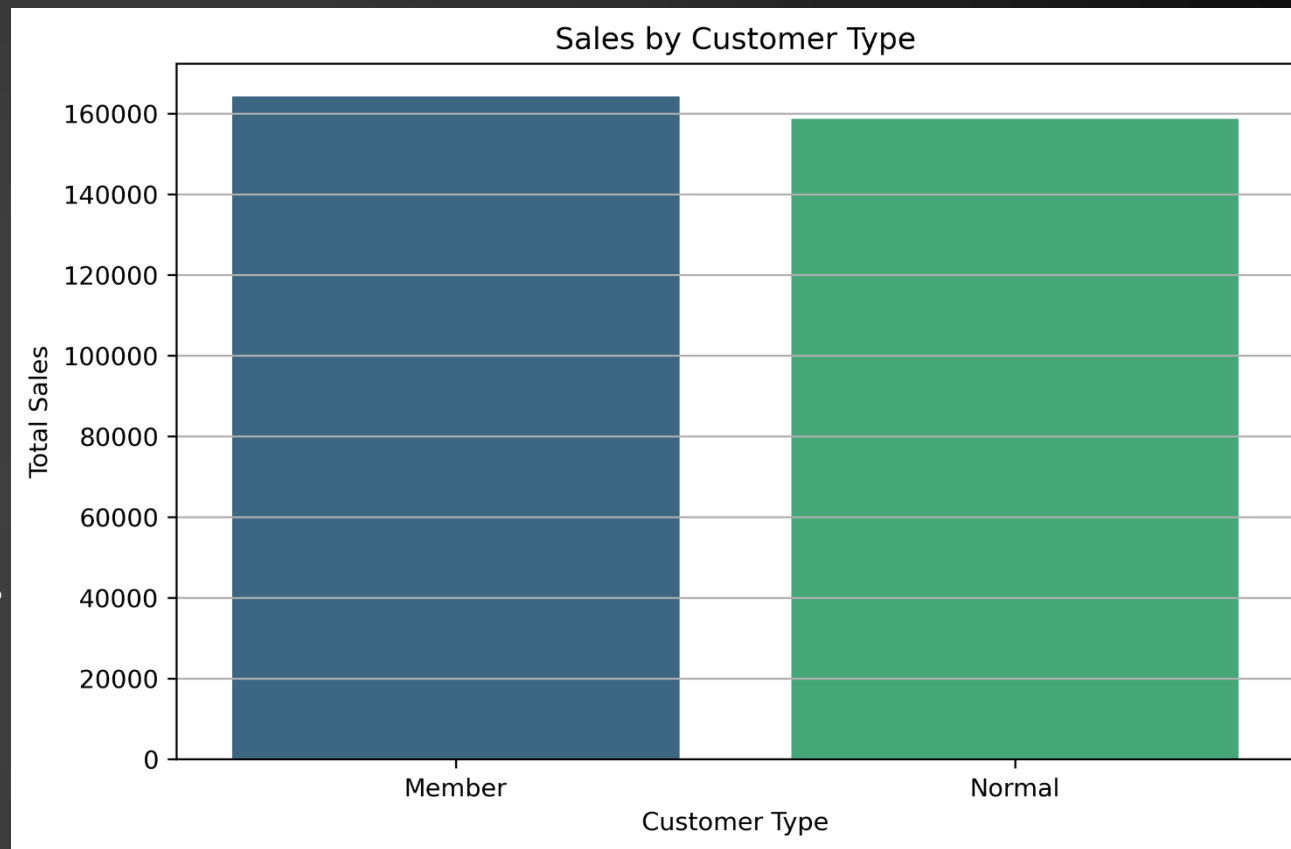
- ◆策略核心：从小众市场切入，降低尝鲜门槛。
- ◆选品迭代：淘汰滞销款，引入功能性细分产品（如“熬夜急救面膜”“运动后舒缓喷雾”），精准匹配目标人群；
- ◆体验驱动：推出“9.9元体验盒”（含3-5件小样），让客户低成本尝试，再引导回购正装；



按客户类型划分的销售额对比图

1. 会员体系：从“基础留存”到“分层运营”

- 核心问题：会员销售额仅微超普通客户，可能存在“会员权益同质化”“高价值会员未被激活”。
 - 动作：
 - 分层定级：按消费金额 / 频次划分会员等级（港迪年卡：白金卡→金卡→银卡），设计差异化权益（，刺激“升级消费”。
- ### 2. 普通客户：从“流量”到“留量”的转化
- 核心逻辑：普通客户销售额接近会员，说明潜在转化空间巨大（若转化为会员，可通过权益绑定提升复购）。
 - 动作：
 - 转化钩子：设置“消费满 X 元赠会员资格”“新客注册享首单折扣”，降低会员门槛（港迪限时四人同行年卡8折优惠），快速将高消费普通客户转化为会员。
 - 体验营销：对低频普通客户，推出“体验型权益”（如免费试用装、线下活动邀请），先建立接触，再引导长期消费。



现金 (Cash) :

应用最多，说明现金支付仍占据重要地位

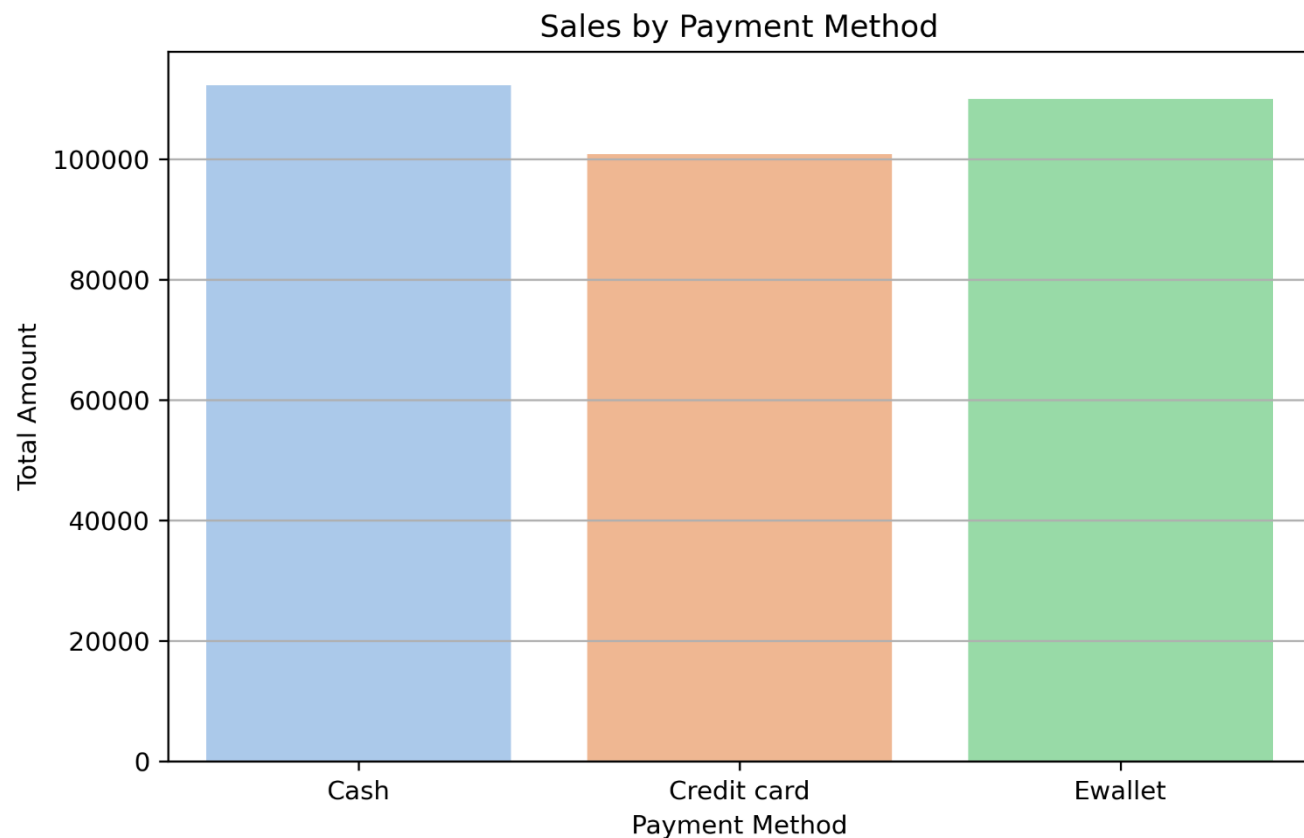
(可能覆盖中老年群体、小额消费场景，或用户偏好隐私性)。(保留传统柜位)

电子钱包 (Ewallet) :

使用量居次，反映移动支付的普及(年轻群体为主，追求便捷性，如扫码即付)。

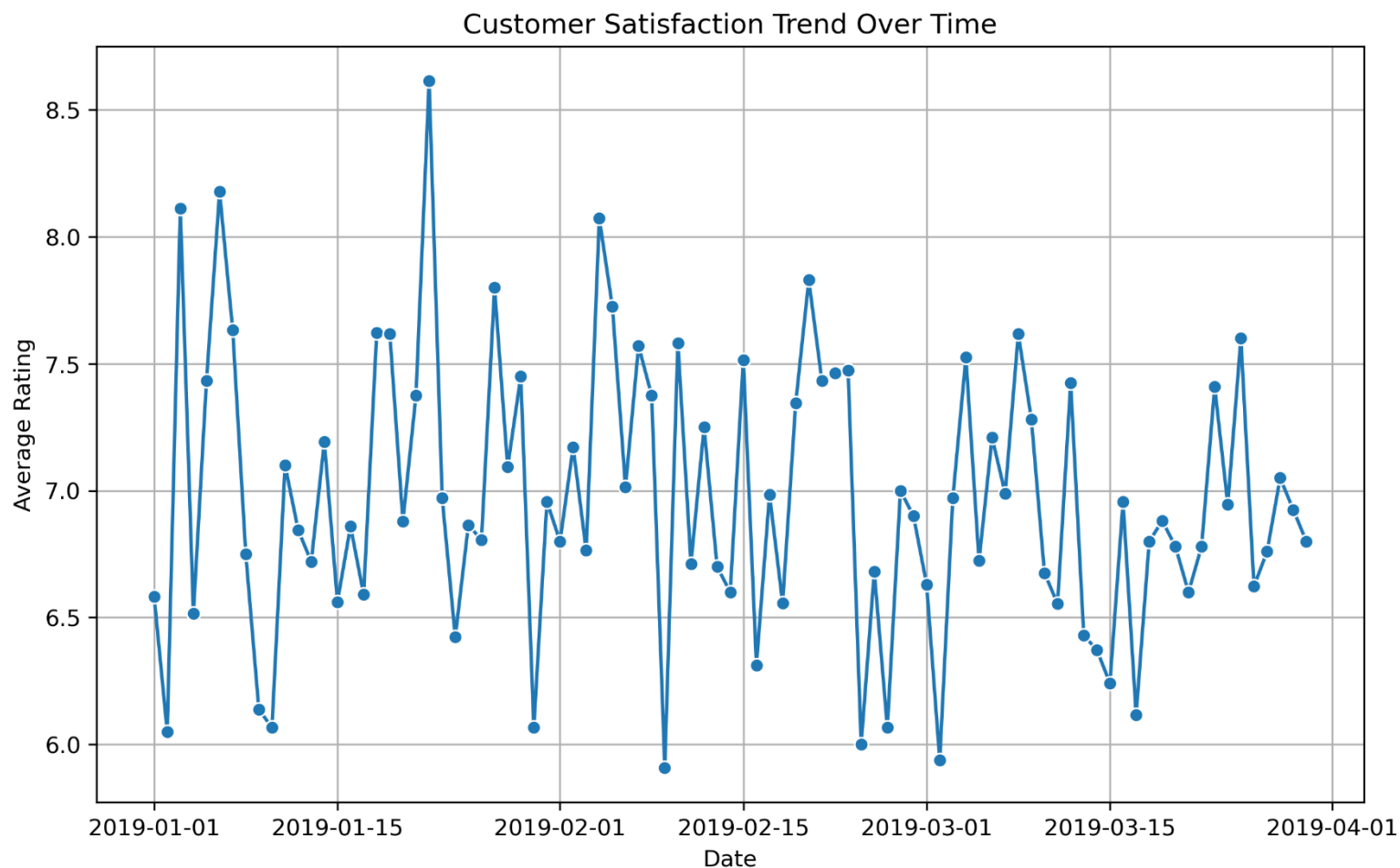
信用卡 (Credit card) :

使用量最低，可能因办卡门槛、还款复杂度，或用户对透支消费的谨慎态度，导致使用频率较低。



现金？ 电子钱包？ 信用卡？

核心图表分析与商业建议-月份满意度



波动剧烈

评分在 6.0–8.6 之间大幅震荡，无持续上升 / 下降趋势，说明客户

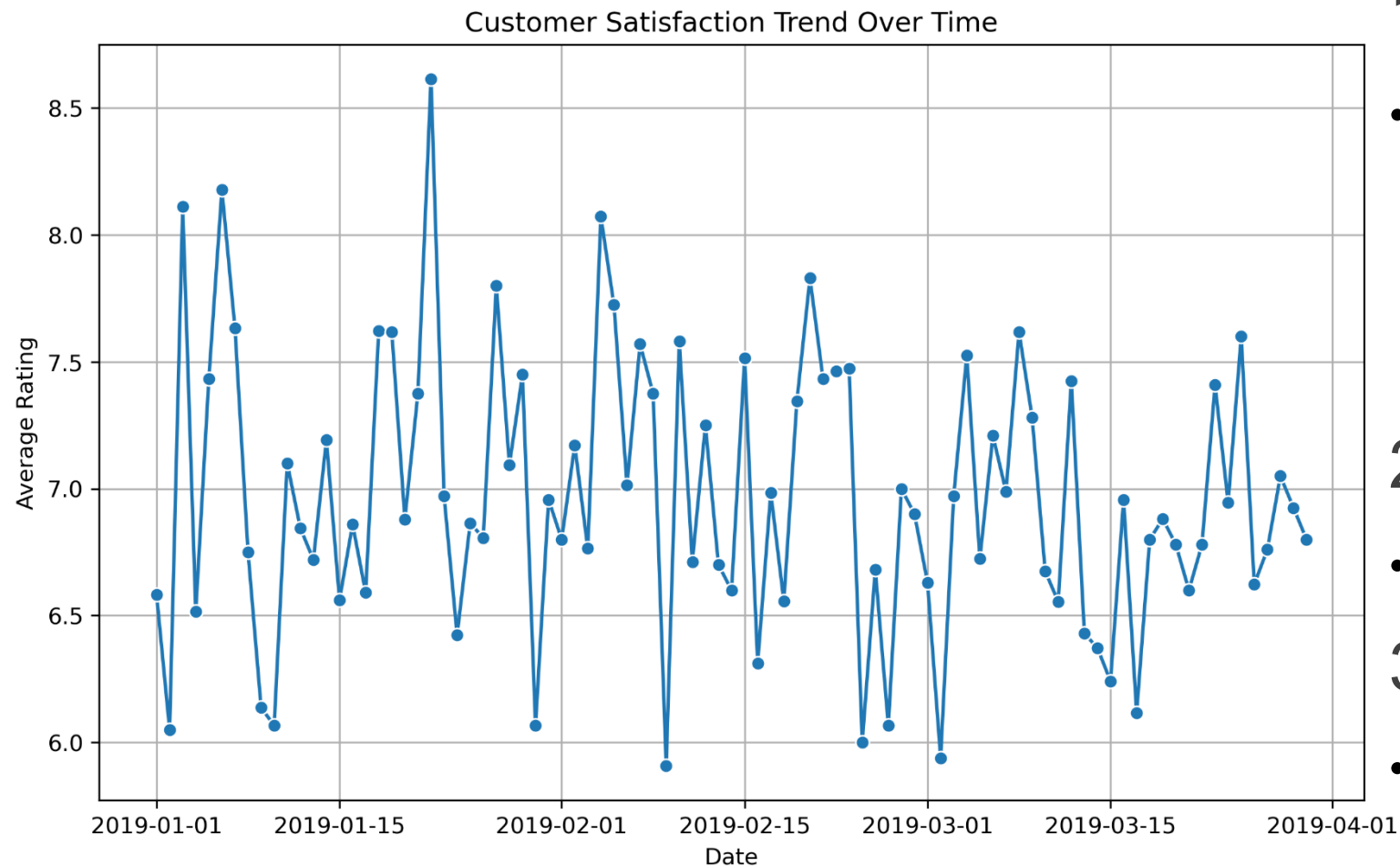
体验一致性差，满意度受短期因素影响显著。

高峰与低谷频发

如 2019 年 1 月下旬、2 月初出现高分段 (≥ 8.0)，但 2 月中旬、3 月初又跌至 6.0 附近，

反映服务 / 产品质量不稳定，或受运营节奏（如促销、人力波动）、外部事件干扰。

核心图表分析与商业建议-月份满意度



1. 波动归因：找到 “变因”

- 回溯波动时间点的内外部事件：
 - 高点：是否有促销活动，节假日？
 - 低点：是否有天气，服务等降低客户评价的因素？

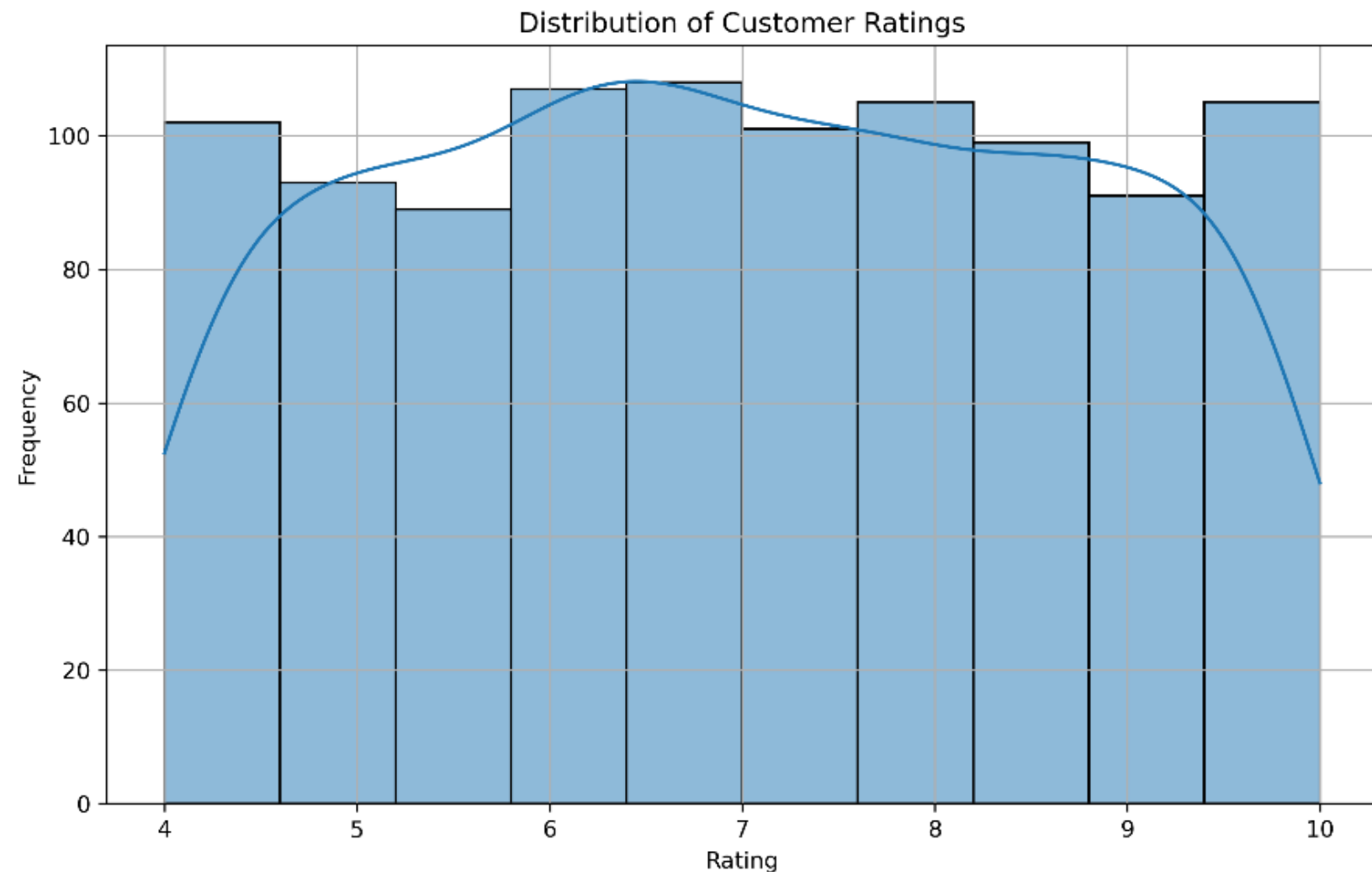
2. 高点

- 重复事件推动口碑上升，进而推动销售额

3. 低点

- 搭建实时满意度监测系统，运营团队快速响应（如主动回访、补偿方案），避免负面扩散。

核心图表分析与商业建议-顾客评分频率分布



商业含义：

▣ 中间为主，两级分化

- ▣ 多数客户对产品 / 服务 “基本满意” (6~8 分)，但未达到 “高度忠诚” ；
- ▣ 存在 “体验亮点” (支撑 9~10 分) 和 “体验漏洞” (导致 4 分)，需挖掘优势、修复短板。

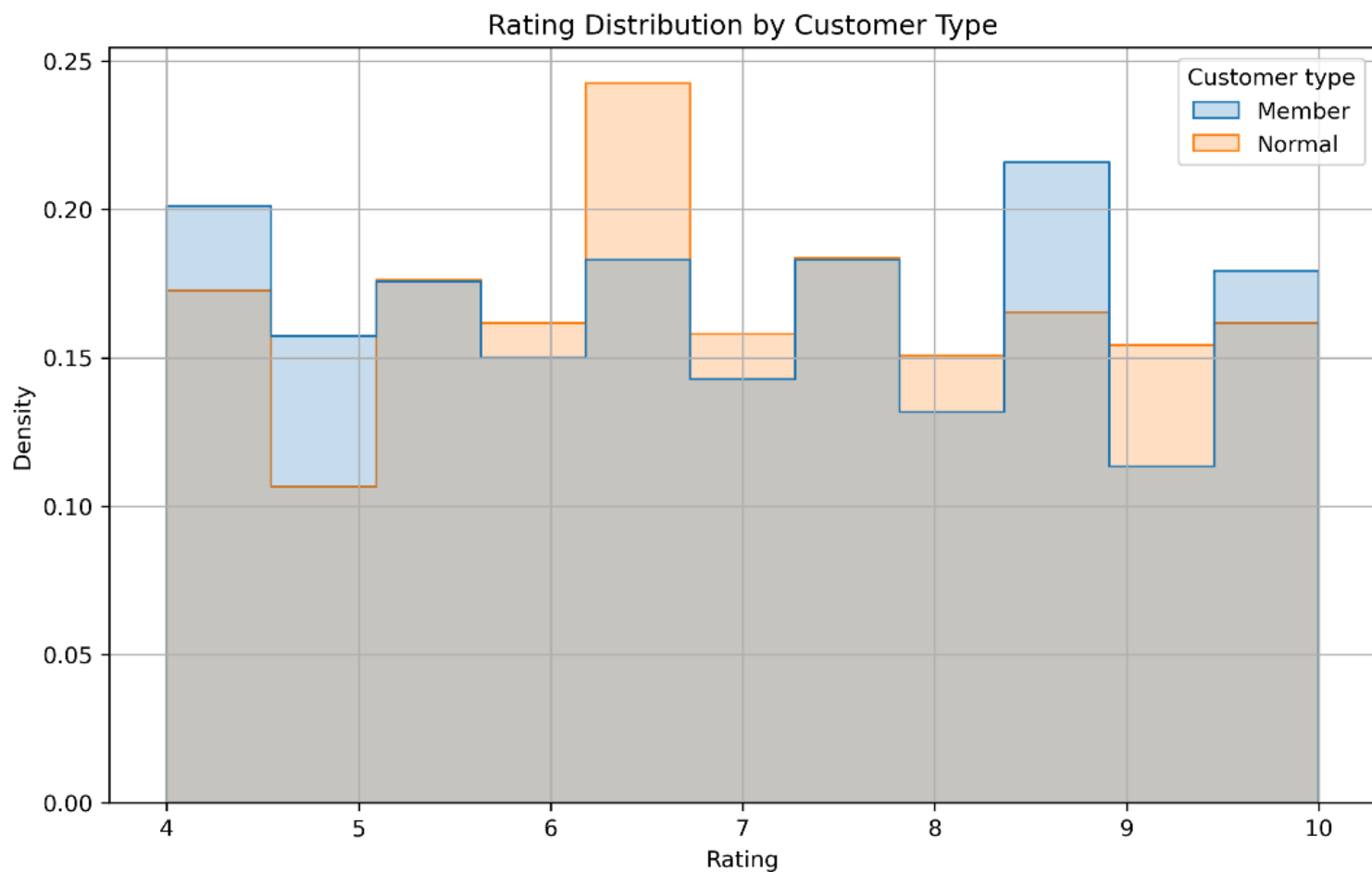
高分段

- ▣ 调查打高分原因，重复举措

低分段

- ▣ 调查打低分原因，避免举措

核心图表分析与商业建议-根据顾客类型的评分密度分布



明确原因

1. 普通客户 (Normal) :

- 评分集中在 6 分附近 (橙色柱在 6 分处密度最高), 说明普通客户的满意度更偏向 “中等”, 未达到高度满意。

2. 会员 (Member) :

- 评分在 8~9 分附近 密度显著更高 (蓝色柱在 8~9 分处更突出), 说明会员对产品 / 服务的满意度明显更高, 更倾向于给出高分。

3. 会员高分:

- 会员通常享受更多权益 (如专属服务、折扣、优先体验等), 品牌对会员的运营更精细, 因此会员体验更优, 满意度更高。

4. 普通客户中等评分:

- 普通客户未享受会员权益, 服务体验较基础, 或因 “性价比” “服务深度” 等因素, 导致满意度停留在中等水平。

核心图表分析与商业建议-根据顾客支付方式的评分密度分布

信用卡（Credit card）：

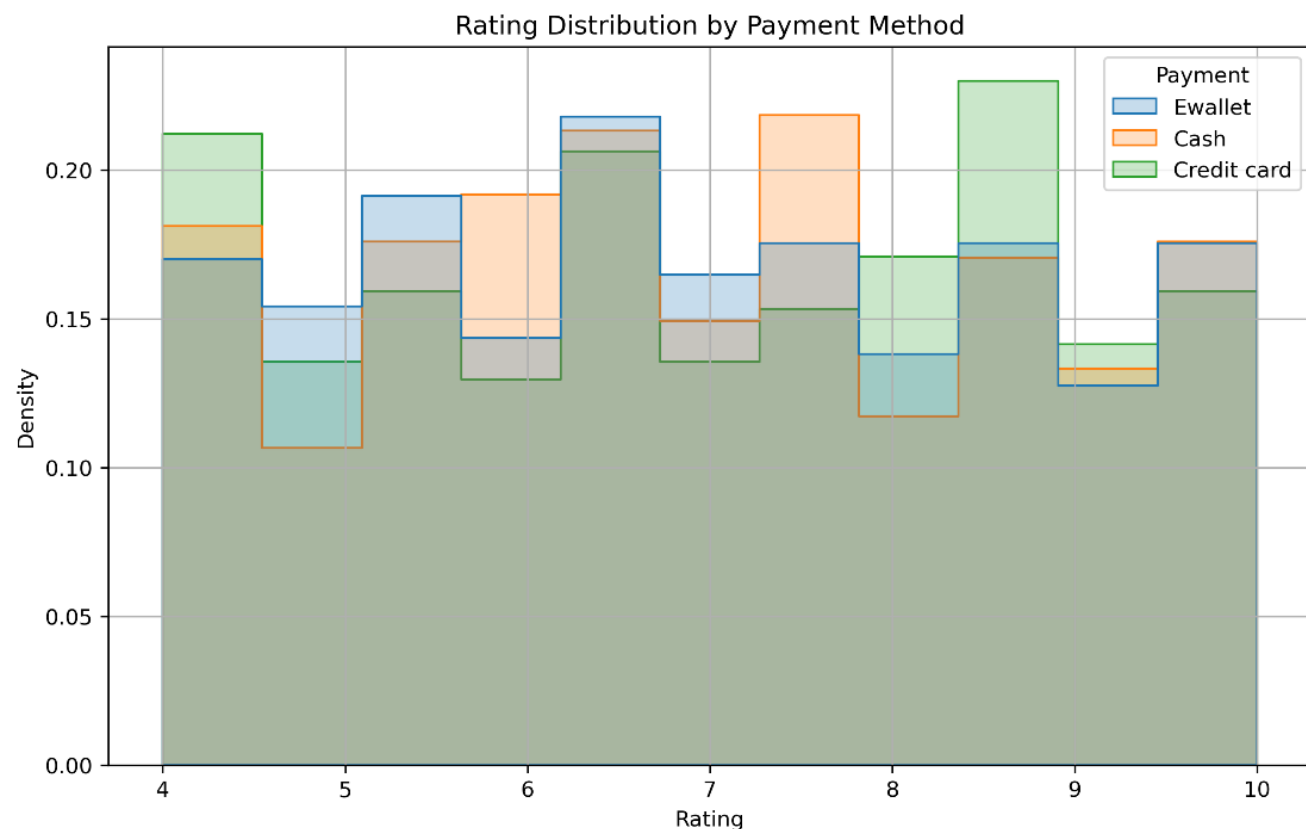
- 高分段（8~9 分）密度显著更高，说明信用卡支付的用户对产品 / 服务满意度最高，更倾向打高分。
- 推测原因：信用卡用户通常消费能力较强，或享受信用卡专属权益（如积分、分期、贵宾服务）体验好，支付流程顺畅。

电子钱包（Ewallet）：

- 评分分布相对分散，但在 7~8 分 区间有一定占比，整体满意度介于信用卡和现金之间。
- 推测原因：电子钱包用户多为追求便捷的群体（如年轻人），但优惠力度、支付流畅度等因素可能影响体验，导致评分未形成明显集中趋势。

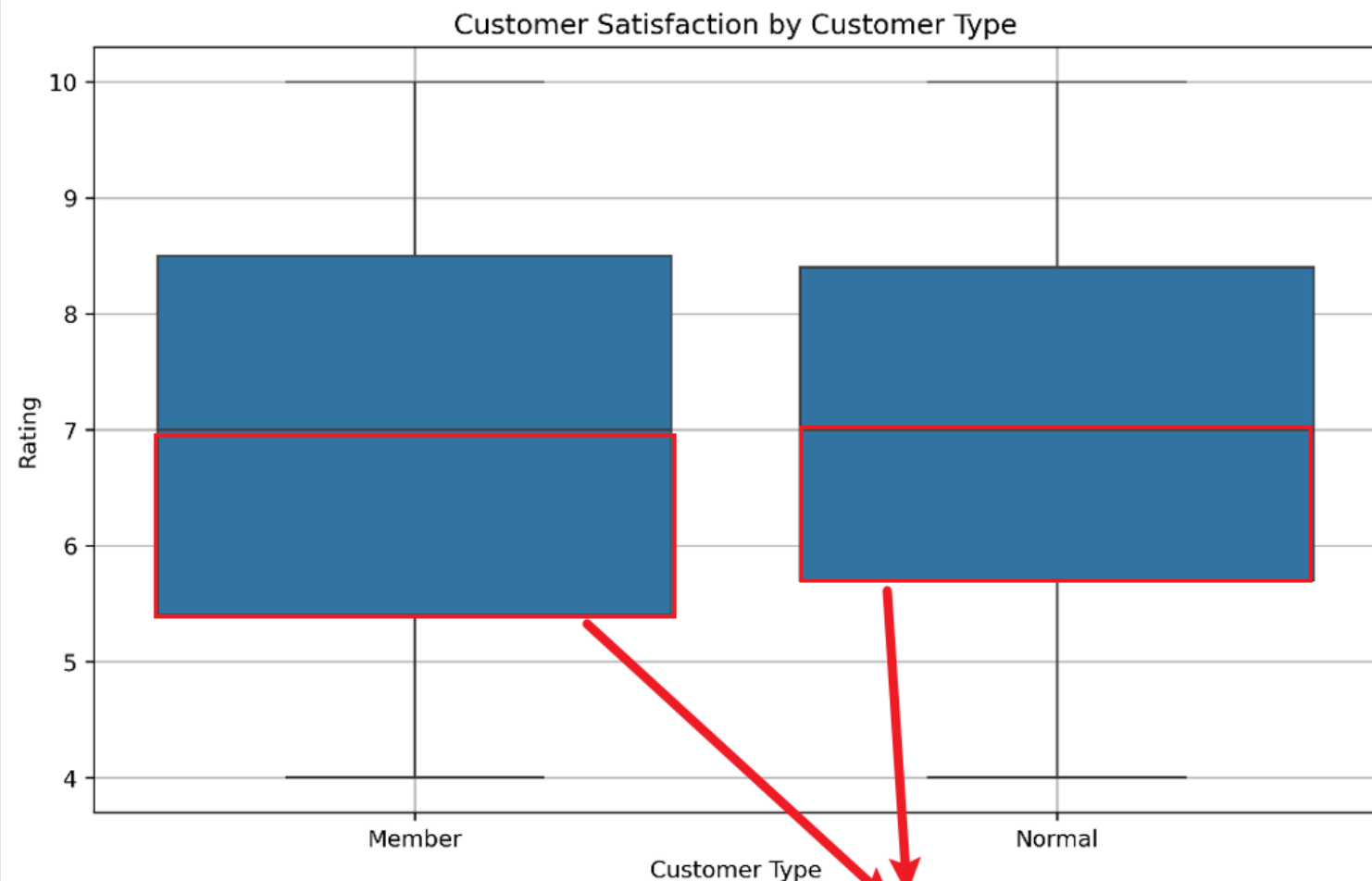
现金（Cash）：

- 中分段（6~7 分）密度集中，说明现金支付的用户满意度偏中等，未达到高度满意或不满。
- 推测原因：现金支付场景更“传统”（柜台速度慢？），或用户对价格更敏感（现金会让人对花钱行为更敏感与警惕），导致评分中性。



箱线图含义解析

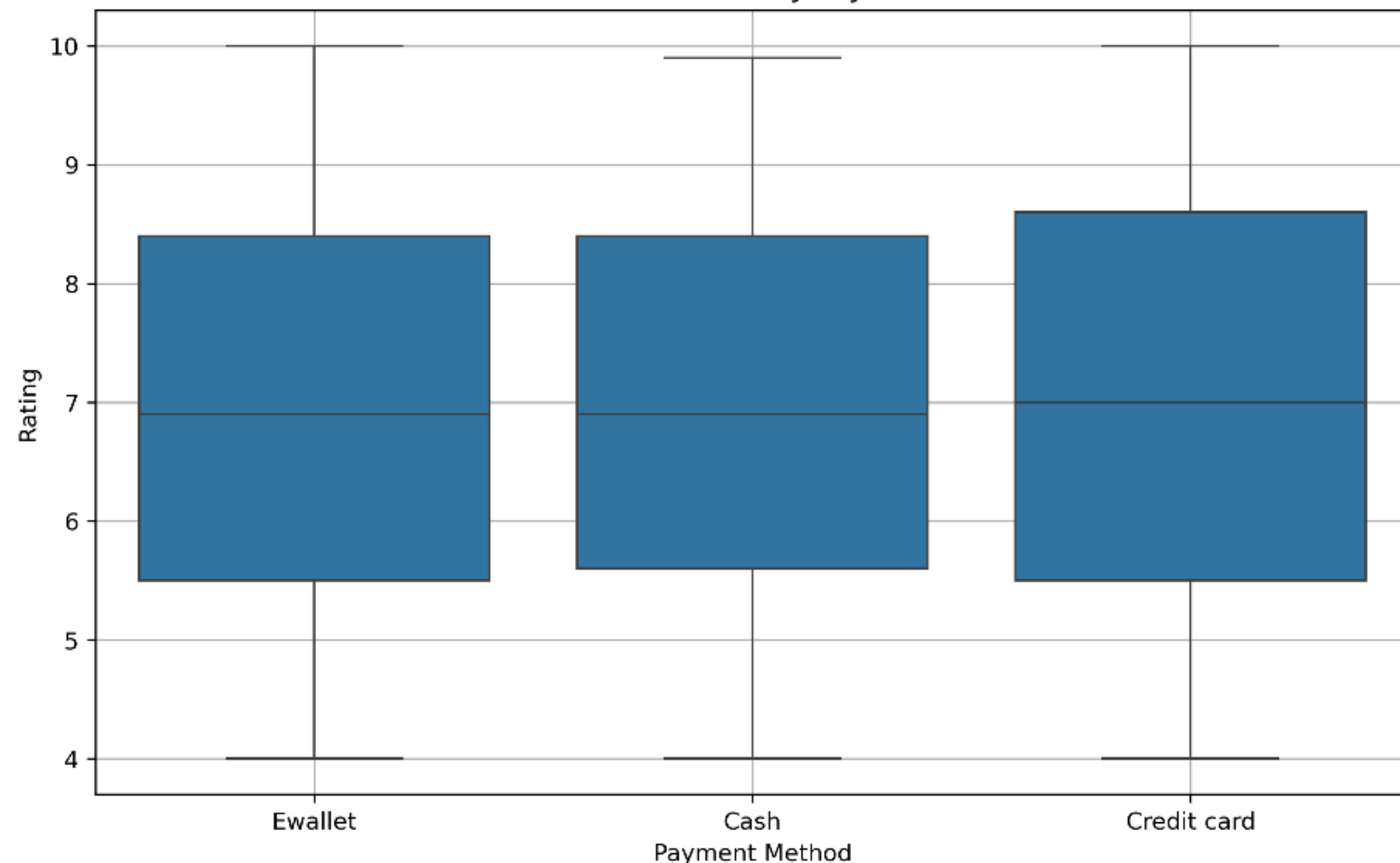
- 中位数（箱体中间线）：两者中位数接近（均约为 7），说明两类客户的整体满意度水平相当。
- 离散程度（箱体宽度 + 须线）：
 - 会员的四分位间距（IQR，箱体内上下边距）更大，意味着会员群体内的满意度差异更显著（部分会员极满意，部分极不满意）；
 - 普通客户的 IQR 更窄，满意度相对集中（多数客户评分在相近区间）。
- 极值（须线端点）：两类客户均出现最低分（4）和最高分（10），说明两类群体中都存在“极满意”和“极不满意”的个体，但中间段分布差异明显。



避免客户流失

核心图表分析与商业建议-基于支付方式的顾客满意度

Customer Satisfaction by Payment Method



1. 核心满意度趋同

- 中位数（箱体中线）：三者中位数均接近 7，说明三种支付方式的 整体满意度水平基本相当。

2. 离散程度与极端值差异

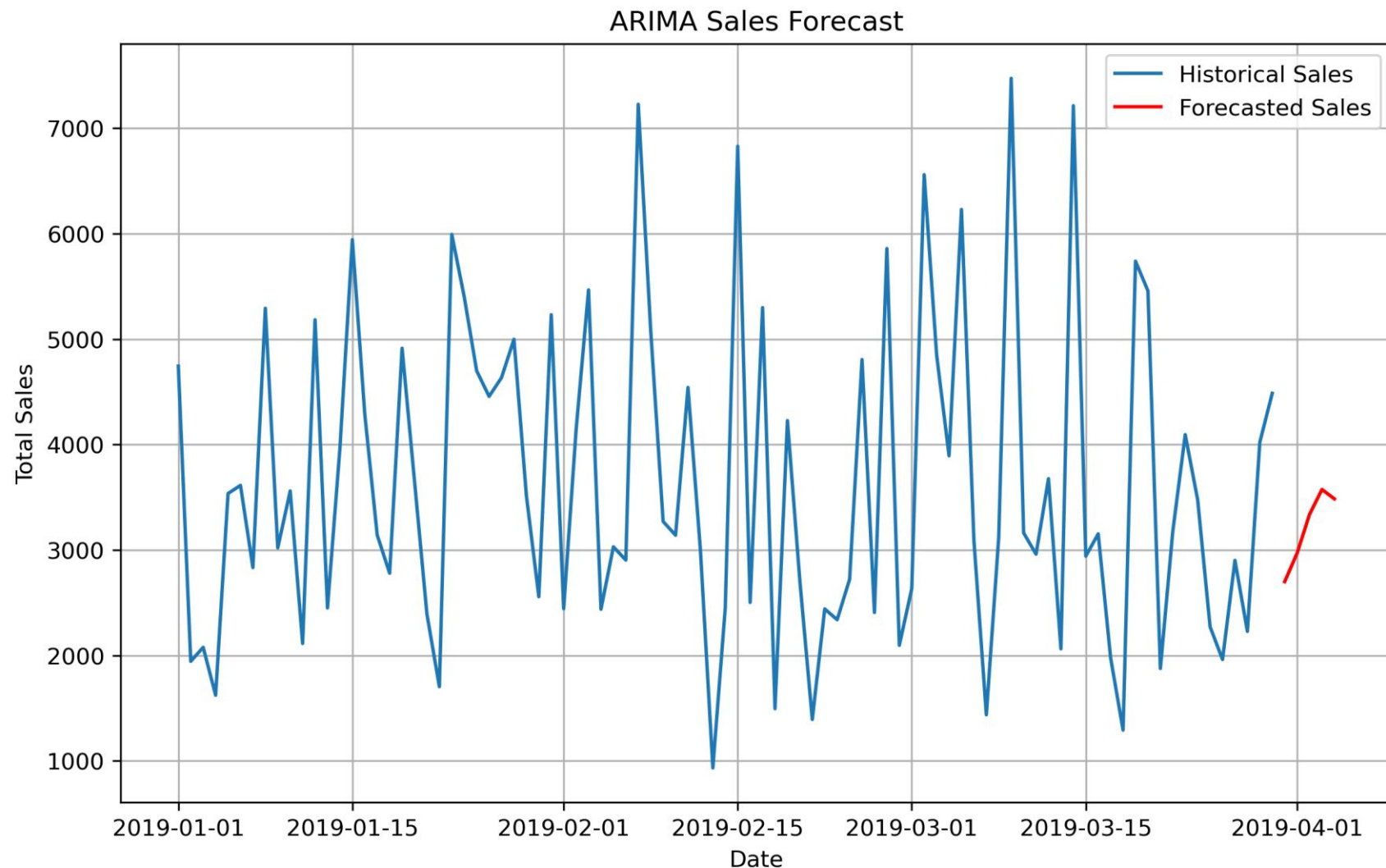
- 四分位间距（IQR，箱体高度）：三者箱体宽度相近，表明中间 50% 客户的满意度分布范围差异不大；但信用卡的“高满意度区间（上四分位以上）更宽”（箱体上半部分延伸更明显），暗示使用信用卡支付的客户中，“较满意”群体比例略高。
- 极值（须线端点）：三种支付方式均出现最低分 4 和 最高分 10，说明每种支付方式下都存在“极满意”和“极不满意”的个体，但中间段的体验细节存在差异（如电子钱包和现金的“低满意度尾部”更突出，信用卡的“高满意度头部”更明显）。

03

PART

简单建模预测 未来销售情况





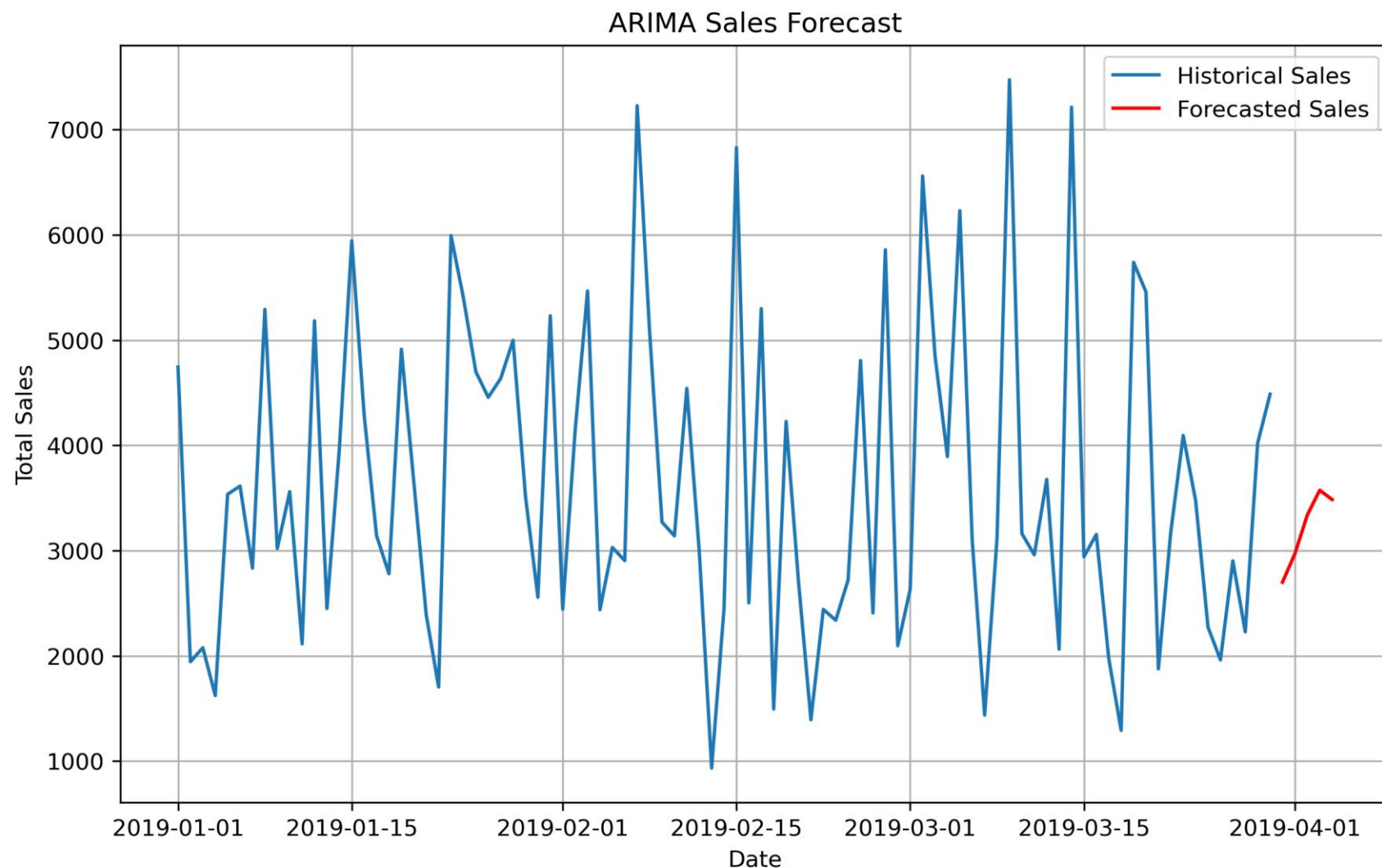
历史特征

- 销售波动**极其剧烈**（如单周内从1000 飙升至 7000+），无明显稳定趋势或季节性周期，说明需求受复杂因素驱动（如促销、突发事件、市场竞争等）。

预测特征

- 红色预测线呈现**温和波动的上升趋势**，但幅度远低于历史极值，反映模型对“极端波动”的平滑处理（ARIMA 依赖历史自相关性，难以完全捕捉突发波动）。

简单建模-ARIMA模型预测的未来销售



商业意义

- **需求不确定性高：**
历史销售的剧烈波动，表明企业面临**需求难以预测**的挑战（如客户订单突变、市场情绪影响等），供应链、库存、生产计划易受冲击。
- **ARIMA 模型的局限性：**
ARIMA 擅长捕捉**线性趋势和稳定自相关模式**，但对“非周期性极端波动”（如突发促销、竞争对手冲击）拟合能力弱。预测结果的“平滑性”与历史的“爆发性”矛盾，提示模型需优化（如引入季节性、外生变量）。
- **预测的参考价值：**
尽管预测无法复刻历史波动，但**趋势方向**（如预测期的温和上升）仍有指导意义，可辅助判断“长期走向”（如市场整体复苏、品类增长）。

◆ BUSINESS REPORT ◆

感谢聆听

主讲人：邹宇恒

时间：2025年6月15日